TERMINALE MATHS COMPLÉMENTAIRES · SUJETS TYPE ÉVALUATION

Sujet type évaluation n° 1 : corrigé

Suites, lois binomiale et géométrique, courbe de Lorenz · 2 heures

Terminale maths complémentaires · Sujet type évaluation n° 1 · Durée : 2 heures

La calculatrice est **autorisée**. Les trois exercices sont indépendants. La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements sont prises en compte.

EXERCICE 1 · 35 MIN · 6 POINTS

La mangrove de la baie

Calculatrice autorisée

Une association replante la mangrove d'une baie de Mayotte. En 2026, la mangrove couvre 50 hectares. Chaque année, $10\,\%$ de sa surface disparaît (érosion, coupes), puis l'association replante 12 hectares (données fictives). On note m_n la surface, en hectares, de la mangrove en $2026+n$: ainsi $m_0 = 50$ et, pour tout entier naturel n, $m_{n+1} = 0{,}9\,m_n + 12$.

1. Calcule m_1 et m_2.

CORRIGÉ

$m_1 = 0{,}9 \times 50 + 12 = 57$ et $m_2 = 0{,}9 \times 57 + 12 = 63{,}3$.

2. On pose $v_n = m_n - 120$ pour tout entier naturel n. Montre que la suite (v_n) est géométrique ; précise sa raison et son premier terme.

CORRIGÉ

Pour tout entier naturel n :

$$v_{n+1} = m_{n+1} - 120 = 0{,}9\,m_n + 12 - 120$$
$$= 0{,}9\,m_n - 108 = 0{,}9\,(m_n - 120)$$
$$= 0{,}9\,v_n$$

La suite (v_n) est géométrique de raison $0{,}9$, de premier terme $v_0 = 50 - 120 = -70$.

3. Exprime v_n, puis m_n, en fonction de n.

CORRIGÉ

$v_n = v_0 \times 0{,}9^n = -70 \times 0{,}9^n$, donc $m_n = v_n + 120$
$= 120 - 70 \times 0{,}9^n$.

4. Détermine la limite de la suite (m_n) et interprète-la.

CORRIGÉ

Comme $0 < 0{,}9 < 1$, la suite $(0{,}9^n)$ tend vers 0, donc m_n tend vers 120.

Selon ce modèle, la surface de la mangrove se rapproche de 120 hectares au fil des années, sans les dépasser (car $70 \times 0{,}9^n > 0$).

5. L'association vise 100 hectares. Détermine par le calcul l'année à partir de laquelle cet objectif est atteint.

CORRIGÉ

$$120 - 70 \times 0{,}9^n \geqslant 100 \iff 70 \times 0{,}9^n \leqslant 20 \iff 0{,}9^n \leqslant \frac{2}{7}$$

La fonction $\ln$ est croissante, donc $n \ln 0{,}9 \leqslant \ln \dfrac{2}{7}$. Comme $\ln 0{,}9 < 0$, en divisant le sens change :

$$n \geqslant \frac{\ln(2/7)}{\ln 0{,}9} \approx 11{,}9$$

Le plus petit entier qui convient est $n = 12$: l'objectif est atteint à partir de $2026 + 12 = 2038$. Vérification : $m_{11} \approx 98{,}0$ et $m_{12} \approx 100{,}2$.

6. On considère la fonction Python suivante :

```
def annee(s):
    n = 0
    m = 50
    while m < s:
        m = ...
        n = n + 1
    return 2026 + n
```

Que faut-il écrire à la place des points de suspension ? Que renvoie alors `annee(100)` ?

CORRIGÉ

On écrit `m = 0.9*m + 12` : la variable `m` prend les valeurs successives m_1, m_2, et ainsi de suite. D'après la question 5, `annee(100)` renvoie 2038.

EXERCICE 2 · 40 MIN · 7 POINTS

Les sorties de pêche

Calculatrice autorisée

Un pêcheur sort en mer chaque matin. On admet qu'à chaque sortie, il pêche au moins un thon avec la probabilité $0{,}3$, indépendamment des autres sorties (données fictives). Les résultats sont à arrondir à 10^{-3}.

Partie A : dix sorties

1. On note X le nombre de sorties avec au moins un thon, parmi 10 sorties. Justifie que X suit une loi binomiale et donne ses paramètres.

CORRIGÉ

Chaque sortie est une épreuve de Bernoulli, de succès « au moins un thon », de probabilité $p = 0{,}3$. Les 10 sorties sont identiques et indépendantes, et X compte les succès : X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(10\,;0{,}3)$.

2. Calcule $P(X = 3)$.

CORRIGÉ

$P(X = 3) = \binom{10}{3} \times 0{,}3^3 \times 0{,}7^7$

$= 120 \times 0{,}027 \times 0{,}7^7 \approx 0{,}267$

3. Calcule la probabilité que le pêcheur ramène au moins un thon pendant ces 10 sorties, et interprète.

CORRIGÉ

$P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0{,}7^{10} \approx 0{,}972.$

Il est presque certain de pêcher au moins un thon en 10 sorties : environ 97 chances sur 100.

4. Calcule l'espérance de X et interprète-la.

CORRIGÉ

$E(X) = np = 10 \times 0{,}3 = 3$. Sur un grand nombre de séries de 10 sorties, le pêcheur ramène en moyenne au moins un thon lors de 3 sorties sur 10.

Partie B : en attendant le premier thon

1. On note T le rang de la première sortie où le pêcheur pêche au moins un thon. Quelle loi suit T ? Calcule $P(T = 4)$.

CORRIGÉ

T est le rang du premier succès dans une répétition d'épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre $0{,}3$: T suit la loi géométrique de paramètre $0{,}3$.

$P(T = 4) = 0{,}7^3 \times 0{,}3 \approx 0{,}103$: trois sorties sans thon, puis une avec.

2. Calcule $P(T > 5)$ et interprète ce résultat.

CORRIGÉ

$P(T > 5) = 0{,}7^5 \approx 0{,}168$. La probabilité que le pêcheur ne pêche aucun thon lors de ses 5 premières sorties est d'environ $0{,}168$.

3. Calcule l'espérance de T et interprète-la.

CORRIGÉ

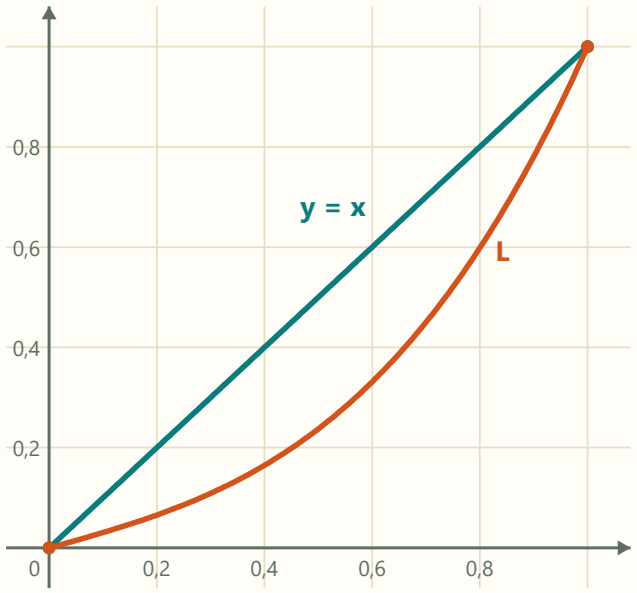
$E(T) = \dfrac{1}{0{,}3} = \dfrac{10}{3} \approx 3{,}3$. En moyenne, le premier thon arrive à la troisième ou à la quatrième sortie, environ $3{,}3$ sorties.

EXERCICE 3 · 45 MIN · 7 POINTS

Une courbe de Lorenz

Calculatrice autorisée

Dans un pays imaginaire, la répartition des revenus est modélisée par la fonction L définie sur $[0\,;1]$ par $L(x) = 0{,}3x + 0{,}7x^3$: les $100x\,\%$ des ménages les plus modestes perçoivent $100\,L(x)\,\%$ du revenu total. Sa courbe de Lorenz et la droite d'égalité parfaite, d'équation $y = x$, sont tracées ci-dessous.



1. Calcule $L(0)$, $L(1)$ et $L(0{,}5)$. Interprète $L(0{,}5)$.

CORRIGÉ

$L(0) = 0$, $L(1) = 0{,}3 + 0{,}7 = 1$ et $L(0{,}5) = 0{,}15 + 0{,}7 \times 0{,}125 = 0{,}2375$.

La moitié la plus modeste des ménages perçoit environ $23{,}75\,\%$ du revenu total.

2. Étudie les variations de L sur $[0\,;1]$, puis sa convexité.

CORRIGÉ

$L'(x) = 0{,}3 + 2{,}1x^2 > 0$: L est strictement croissante sur $[0\,;1]$.

$L''(x) = 4{,}2x \geqslant 0$ sur $[0\,;1]$: L est convexe sur $[0\,;1]$, comme toute courbe de Lorenz.

3. Montre que $L(x) \leqslant x$ pour tout x de $[0\,;1]$. Interprète.

CORRIGÉ

$x - L(x) = 0{,}7x - 0{,}7x^3 = 0{,}7x(1 - x^2)$, soit $x - L(x) = 0{,}7x(1-x)(1+x)$.

Sur $[0\,;1]$, les trois facteurs x, $1 - x$ et $1 + x$ sont positifs ou nuls : $L(x) \leqslant x$. La courbe de Lorenz est sous la droite d'égalité : les ménages les plus modestes perçoivent moins que leur part de la population.

4. Calcule l'indice de Gini $G = 2\displaystyle\int_0^1 (x - L(x))\,\mathrm{d}x$.

CORRIGÉ

$$\int_0^1 \left(0{,}7x - 0{,}7x^3\right)\mathrm{d}x = 0{,}7\left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1$$

$$= 0{,}7 \times \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) = 0{,}175$$

Donc $G = 2 \times 0{,}175 = 0{,}35$. L'indice est compris entre 0 (égalité parfaite) et 1 : cette répartition est assez inégalitaire, sans être extrême.

5. Quelle part du revenu total perçoivent les $10\,\%$ des ménages les plus aisés ?

CORRIGÉ

Les $90\,\%$ des ménages les plus modestes perçoivent $L(0{,}9) = 0{,}27 + 0{,}7 \times 0{,}729 = 0{,}7803$ du revenu total.

Les $10\,\%$ les plus aisés perçoivent donc $1 - 0{,}7803 = 0{,}2197$, soit environ $22\,\%$ du revenu total : plus du double de leur part de la population.